

Отчёт по лабораторной работе 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Настройка LMTP в Dovecot	5
2.2	Настройка SMTP-аутентификации	10
2.3	Настройка SMTP over TLS	14
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

2.1	Добавление протокола LMTP в dovecot.conf	6
2.2	Настройка сервиса LMTP в 10-master.conf	7
2.3	Настройка формата имени пользователя	8
2.4	Фрагмент журнала maillog при доставке LMTP	9
2.5	Просмотр почтового ящика Maildir	10
2.6	Определение службы auth в Dovecot	11
2.7	Настройка SASL-аутентификации в Postfix	12
2.8	Изменение master.cf для тестирования SMTP AUTH	13
2.9	Проверка SMTP-аутентификации через telnet	14
2.10	Настройка TLS в Postfix с использованием сертификата Dovecot	15
2.11	Настройка сервиса submission в master.cf	16
2.12	Проверка SMTP over TLS и аутентификации	17
2.13	Настройка SMTP over TLS в Evolution	18
2.14	Получение почтовых сообщений в Evolution	19
2.15	Фрагмент журнала maillog при SMTP over TLS	20
2.16	Фрагмент mail.sh с настройкой SMTP over TLS	21
2.17	Обновление mail.sh на клиенте	22

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

1. На виртуальной машине **server** выполнен вход под пользовательской учётной записью.

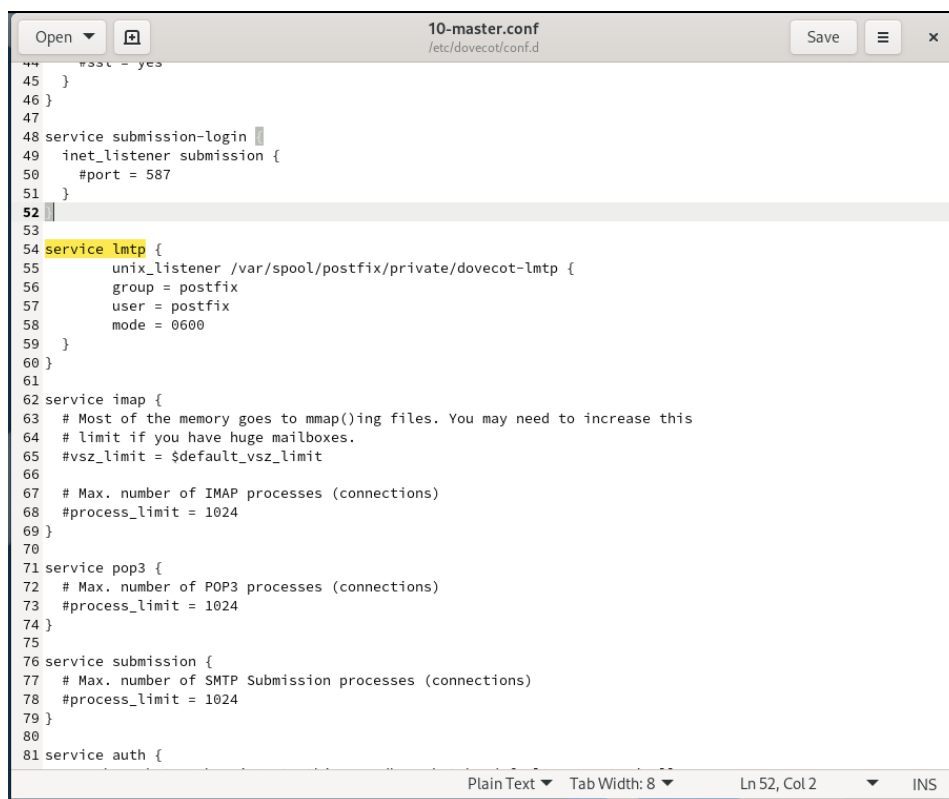
Для выполнения административных операций осуществлён переход в режим суперпользователя с использованием `sudo -i`.

2. В отдельном терминальном окне запущен мониторинг журнала работы почтовых служб с целью анализа доставки сообщений.

Использовался файл журнала `/var/log/maillog`.

3. В конфигурационном файле Dovecot `/etc/dovecot/dovecot.conf` в список поддерживаемых протоколов добавлен протокол **LMTP**.

Параметр `protocols` приведён к значению `imap pop3 lmtp`.



```
44 }
45 }
46 }
47
48 service submission-login {
49   inet_listener submission {
50     #port = 587
51   }
52 }
53
54 service lmtp {
55   unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
56     group = postfix
57     user = postfix
58     mode = 0600
59   }
60 }
61
62 service imap {
63   # Most of the memory goes to mmap()ing files. You may need to increase this
64   # limit if you have huge mailboxes.
65   #vsz_limit = $default_vsz_limit
66
67   # Max. number of IMAP processes (connections)
68   #process_limit = 1024
69 }
70
71 service pop3 {
72   # Max. number of POP3 processes (connections)
73   #process_limit = 1024
74 }
75
76 service submission {
77   # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
78   #process_limit = 1024
79 }
80
81 service auth {
```

Рис. 2.1: Добавление протокола LMTP в dovecot.conf

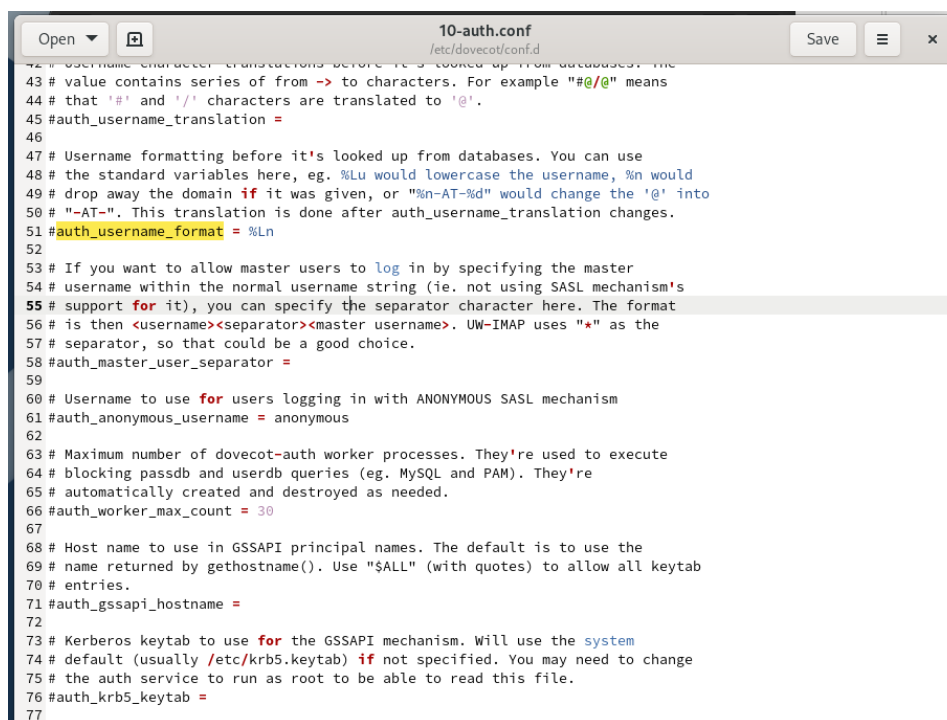
4. Для обеспечения взаимодействия Dovecot и Postfix по протоколу LMTP в файле

/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf переопределён сервис **lmtp**.

В конфигурации указан unix-сокет /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp, а также заданы:

- группа postfix,
- пользователь postfix,
- права доступа 0600.

Данная настройка обеспечивает корректную передачу почтовых сообщений от Postfix к Dovecot через локальный сокет.



```
43 # value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
44 # that '#' and '/' characters are translated to '@'.
45 #auth_username_translation =
46
47 # Username formatting before it's looked up from databases. You can use
48 # the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
49 # drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
50 # "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
51 #auth_username_format = %Ln
52
53 # If you want to allow master users to log in by specifying the master
54 # username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
55 # support for it), you can specify the separator character here. The format
56 # is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "*" as the
57 # separator, so that could be a good choice.
58 #auth_master_user_separator =
59
60 # Username to use for users logging in with ANONYMOUS SASL mechanism
61 #auth_anonymous_username = anonymous
62
63 # Maximum number of dovecot-auth worker processes. They're used to execute
64 # blocking passdb and userdb queries (eg. MySQL and PAM). They're
65 # automatically created and destroyed as needed.
66 #auth_worker_max_count = 30
67
68 # Host name to use in GSSAPI principal names. The default is to use the
69 # name returned by gethostname(). Use "$ALL" (with quotes) to allow all keytab
70 # entries.
71 #auth_gssapi_hostname =
72
73 # Kerberos keytab to use for the GSSAPI mechanism. Will use the system
74 # default (usually /etc/krb5.keytab) if not specified. You may need to change
75 # the auth service to run as root to be able to read this file.
76 #auth_krb5_keytab =
77
```

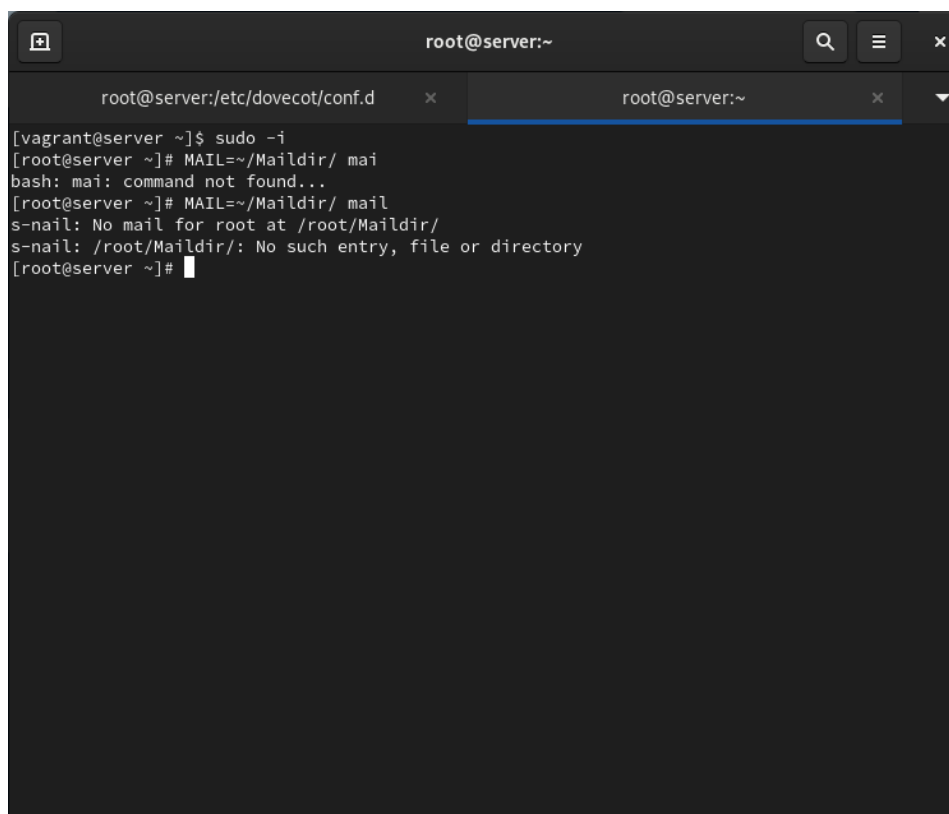
Рис. 2.2: Настройка сервиса LMTP в 10-master.conf

5. В Postfix выполнено переопределение способа доставки сообщений в почтовые ящики пользователей.

Передача писем настроена через LMTP с использованием unix-сокета Dovecot.

6. В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf задан формат имени пользователя для аутентификации без указания доменной части.

Использован формат имени пользователя в нижнем регистре.



```
root@server:~  
root@server:/etc/dovecot/conf.d  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# MAIL=~/.Maildir/ mai  
bash: mai: command not found...  
[root@server ~]# MAIL=~/.Maildir/ mail  
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir/  
s-nail: /root/.Maildir/: No such entry, file or directory  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3: Настройка формата имени пользователя

7. Для применения внесённых изменений выполнена перезагрузка служб **Postfix** и **Dovecot**.
8. С клиентской машины под учётной записью пользователя выполнена отправка тестового письма с темой «*LMTP test*» на адрес пользователя почтового сервера.

При мониторинге журнала `/var/log/maillog` зафиксирована следующая последовательность событий:

- приём сообщения службой Postfix;
- передача письма через транспорт LMTP;
- приём сообщения службой Dovecot;
- сохранение письма в почтовый ящик пользователя;
- удаление сообщения из очереди Postfix.


```
** (gedit:3411): WARNING **: 11:19:25.774: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadate::gedit-spell-language not supported

** (gedit:3411): WARNING **: 11:19:25.779: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadate::gedit-encoding not supported

** (gedit:3411): WARNING **: 11:19:38.413: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadate::gedit-spell-language not supported

** (gedit:3411): WARNING **: 11:19:38.415: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadate::gedit-encoding not supported

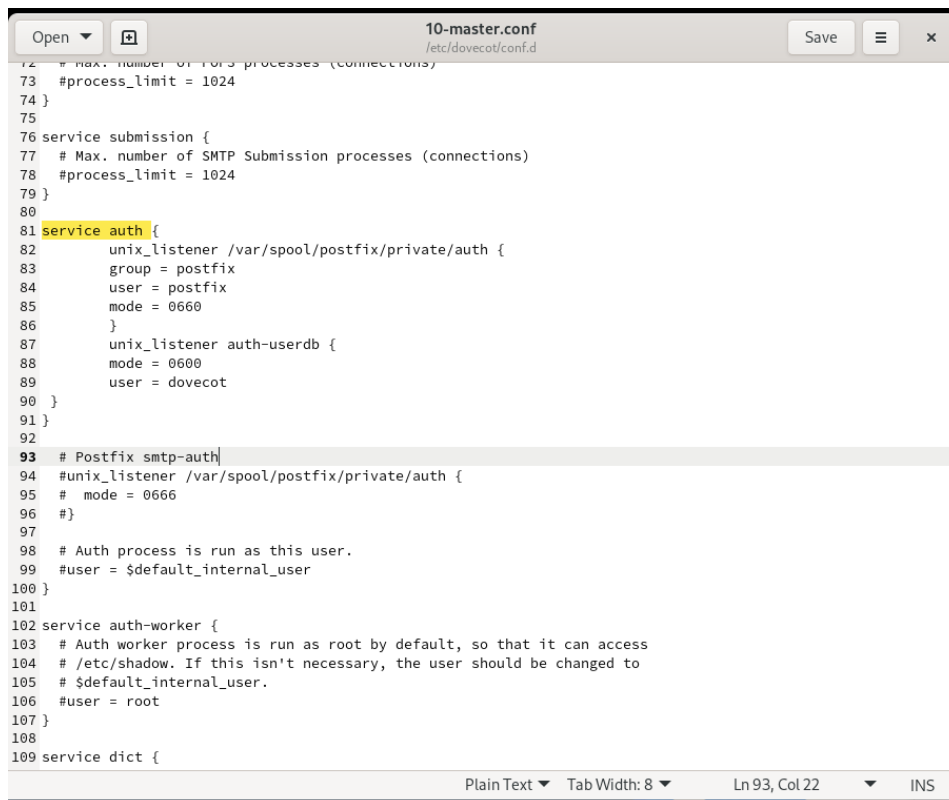
** (gedit:3411): WARNING **: 11:19:39.271: Set document metadata failed: Setting attribute m
etadate::gedit-position not supported

(gedit:3411): dconf-WARNING **: 11:19:39.291: failed to commit changes to dconf: Failed to e
xecute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server conf.d]# systemctl restart postfix
[root@server conf.d]# systemctl restart dovecot
[root@server conf.d]# echo . | mail -s "LMTP test" user@user.net
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.4: Фрагмент журнала maillog при доставке LMTP

9. На сервере выполнен просмотр содержимого почтового ящика пользователя, использующего формат **Maildir**.

В списке писем присутствует сообщение с темой «*LMTP test*», что подтверждает успешную доставку почты.



```
12 # Max. number of POP3 processes (connections)
13 #process_limit = 1024
14 }
15
16 service submission {
17 # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
18 #process_limit = 1024
19 }
20
21 service auth {
22     unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
23         group = postfix
24         user = postfix
25         mode = 0660
26     }
27     unix_listener auth-userdb {
28         mode = 0600
29         user = dovecot
30     }
31 }
32
33 # Postfix smtp-auth
34 #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
35 #    mode = 0666
36 #}
37
38 # Auth process is run as this user.
39 #user = $default_internal_user
40 }
41
42 service auth-worker {
43 # Auth worker process is run as root by default, so that it can access
44 # /etc/shadow. If this isn't necessary, the user should be changed to
45 # $default_internal_user.
46 #user = root
47 }
48
49 service dict {
```

Рис. 2.5: Просмотр почтового ящика Maildir

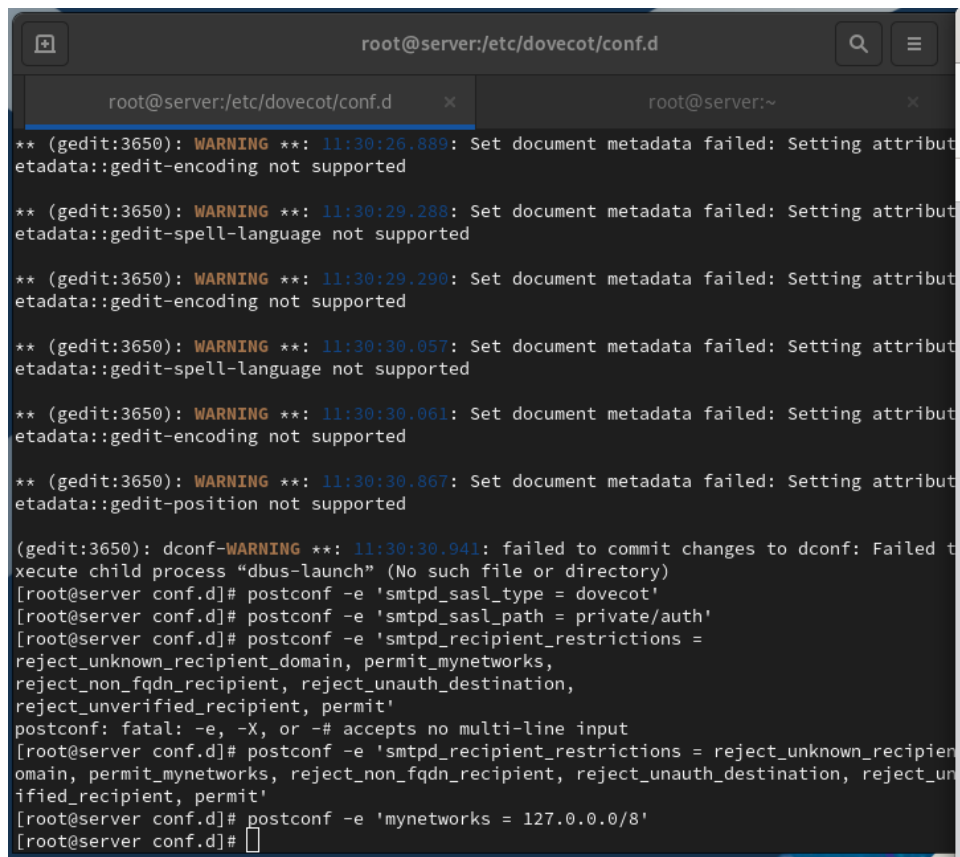
2.2 Настройка SMTP-аутентификации

1. В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определена служба аутентификации пользователей **auth**.

Конфигурация включает:

- unix-сокет `/var/spool/postfix/private/auth` для взаимодействия с Postfix;
- указание пользователя и группы `postfix`;
- задание прав доступа `0660`;
- дополнительный сокет `auth-userdb` для доступа Dovecot к базе пользователей, работающий от имени пользователя `dovecot` с правами

0600.



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'root@server:/etc/dovecot/conf.d'. The terminal output displays several warning messages from gedit (PID 3650) regarding failed attempts to set document metadata attributes like 'encoding' and 'spell-language'. Following these warnings, the user enters several 'postconf' commands to configure Dovecot's SASL settings, including setting 'smtpd_sasl_type = dovecot', 'smtpd_sasl_path = private/auth', and 'smtpd_recipient_restrictions'. The terminal also shows a warning from dconf about failing to commit changes and a fatal error from postconf due to multi-line input in the 'smtpd_recipient_restrictions' command.

```
root@server:/etc/dovecot/conf.d
** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:26.889: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:29.288: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-spell-language not supported

** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:29.290: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.057: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-spell-language not supported

** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.061: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:3650): WARNING **: 11:30:30.867: Set document metadata failed: Setting attribute
etadata::gedit-position not supported

(gedit:3650): dconf-WARNING **: 11:30:30.941: failed to commit changes to dconf: Failed t
o execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions =
reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,
reject_unverified_recipient, permit'
postconf: fatal: -e, -X, or -# accepts no multi-line input
[root@server conf.d]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient
omain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_un
verified_recipient, permit'
[root@server conf.d]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.6: Определение службы auth в Dovecot

2. Для Postfix задан тип SASL-аутентификации **dovecot** и указан путь к соответствующему unix-сокету аутентификации.

```
1 #
2 # Postfix master process configuration file. For details on the format
3 # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
4 # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
5 #
6 # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
7 #
8 # =====
9 # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
10 #             (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
11 # =====
12 smtp      inet n       -       n       -       -       smtpd
13 #smtp     inet n       -       n       -       1       postscreen
14 #smtpd    pass -       -       n       -       -       smtpd
15 #dnsblog  unix -       -       n       -       0       dnsblog
16 #tlsproxy unix -       -       n       -       0       tlsproxy
17 #submission inet n     -       n       -       -       smtpd
18 # -o syslog_name=postfix/submission
19 # -o smtpd_tls_security_level=encrypt
20 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
21 # -o smtpd_tls_auth_only=yes
22 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
23 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
24 # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
25 # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
26 # -o smtpd_recipient_restrictions=
27 # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
28 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
29 #smtps    inet n       -       n       -       -       smtpd
30 # -o syslog_name=postfix/smtps
31 # -o smtpd_tls_wrappermode=yes
32 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
33 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
34 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
35 # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
36 # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
37 # -o smtpd_recipient_restrictions=

```

Рис. 2.7: Настройка SASL-аутентификации в Postfix

3. В Postfix настроены ограничения на приём почты с целью предотвращения использования сервера в качестве SMTP relay.

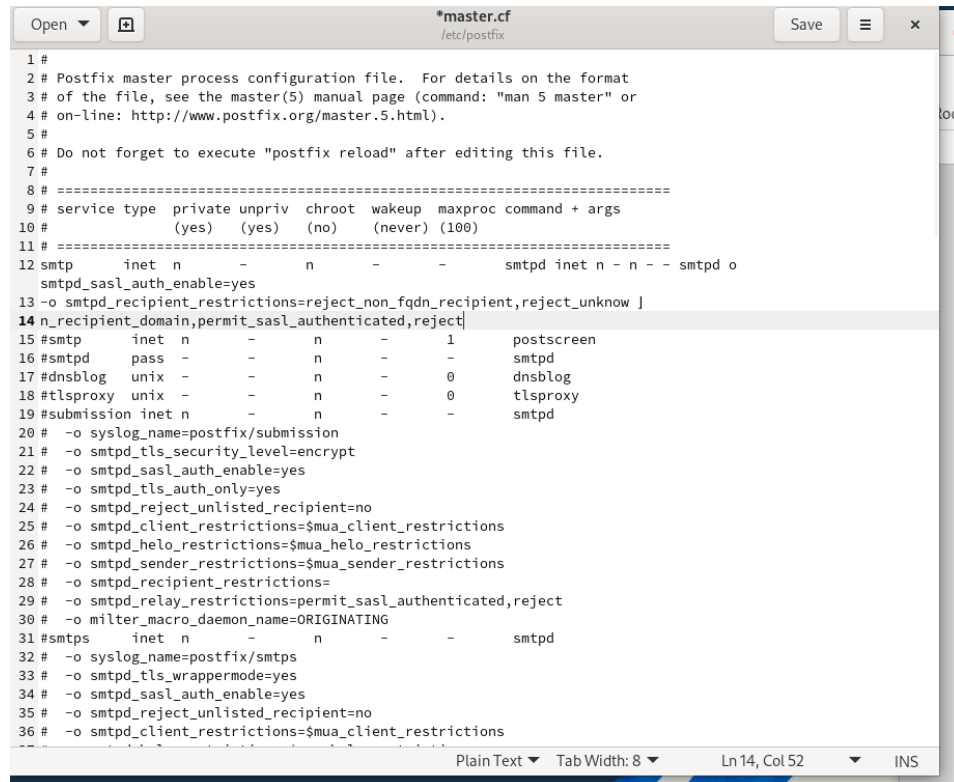
Использованы следующие параметры:

- запрет доставки писем для неизвестных доменов получателей;
- разрешение приёма почты от доверенных сетей;
- запрет некорректных имён получателей;
- запрет неавторизованной пересылки;
- разрешение доставки корректных сообщений.

4. Приём почты ограничен локальной сетью сервера путём указания адресного диапазона 127.0.0.0/8.

5. Для тестирования SMTP-аутентификации в файле /etc/postfix/master.cf временно изменена конфигурация службы **smtp** с включением SASL-

аутентификации и ослабленными ограничениями для авторизованных пользователей.



```
1 #
2 # Postfix master process configuration file. For details on the format
3 # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
4 # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
5 #
6 # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
7 #
8 # =====
9 # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
10 # (yes) (yes) (no) (never) (100)
11 # =====
12 smtp inet n - n - - smtpd inet n - n - - smtpd o
13 smtpd_sasl_auth_enable=yes
14 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown ]
15 n_recipient_domain, permit_sasl_authenticated, reject
16 #smtp inet n - n - - 1 postscreen
17 #smtpd pass - - n - - smtpd
18 #dnsblog unix - - n - - 0 dnsblog
19 #tlsproxy unix - - n - - 0 tlsproxy
20 #submission inet n - n - - smtpd
21 # -o syslog_name=postfix/submission
22 # -o smtpd_tls_security_level=encrypt
23 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
24 # -o smtpd_tls_auth_only=yes
25 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
26 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
27 # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
28 # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
29 # -o smtpd_recipient_restrictions=
30 # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
31 # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
32 #smtps inet n - n - - smtpd
33 # -o syslog_name=postfix/smtps
34 # -o smtpd_tls_wrappermode=yes
35 # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
36 # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
37 # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
```

Рис. 2.8: Изменение master.cf для тестирования SMTP AUTH

6. После изменения конфигурации выполнена перезагрузка служб **Postfix** и **Dovecot**.
7. На клиентской машине установлен пакет **telnet**, после чего выполнено подключение к SMTP-серверу по порту 25.
8. Для аутентификации сформирована строка в формате **Base64**, содержащая логин и пароль пользователя.
9. В ходе SMTP-сессии выполнены следующие действия:
 - проверка соединения командой EHLO test, подтвердившая поддержку SMTP AUTH;

- аутентификация с использованием механизма AUTH PLAIN, завершившаяся успешно.

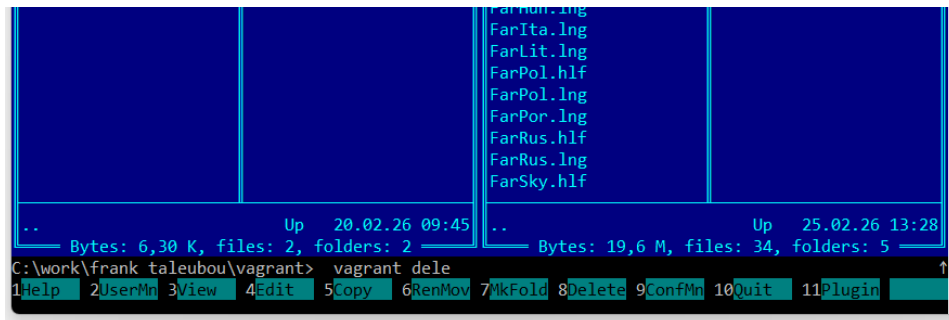


Рис. 2.9: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

После завершения проверки SMTP-сессия была корректно закрыта.

2.3 Настройка SMTP over TLS

1. На сервере выполнена настройка TLS с использованием временного сертификата Dovecot.

Для корректной работы с SELinux сертификат и закрытый ключ были предварительно скопированы из каталога /etc/pki/dovecot в стандартные каталоги TLS /etc/pki/tls/certs и /etc/pki/tls/private.

Далее в конфигурации Postfix указаны пути к сертификату и ключу, задано расположение базы кэша TLS-сессий, а также установлен уровень безопасности TLS как *may*, что разрешает использование шифрования при наличии поддержки со стороны клиента.

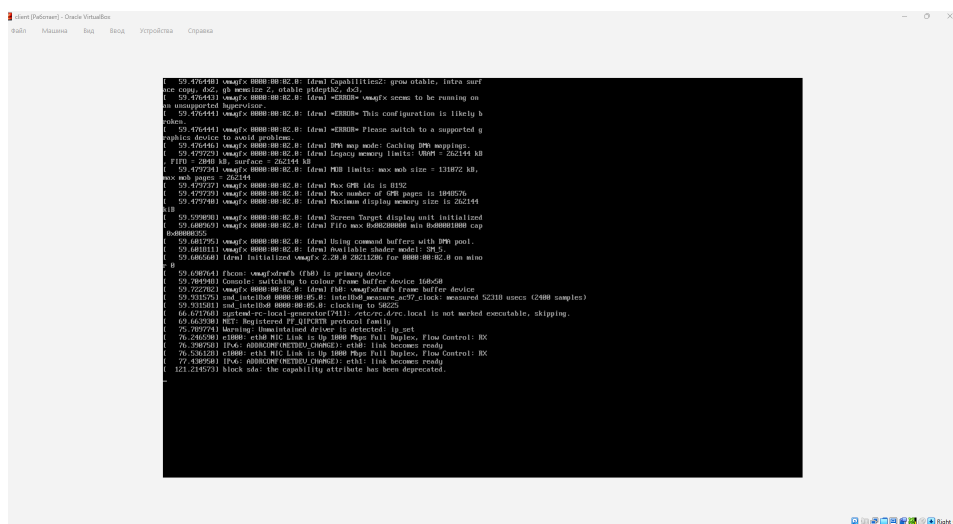


Рис. 2.10: Настройка TLS в Postfix с использованием сертификата Dovecot

2. Для организации приёма почты по протоколу SMTP over TLS выполнена модификация файла `/etc/postfix/master.cf`.

Основной SMTP-сервис оставлен без изменений, после чего добавлен сервис **submission**, работающий на порту 587.

Для него включено обязательное шифрование TLS, разрешена SASL-аутентификация и заданы ограничения на приём почты только от аутентифицированных пользователей.

```
client [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

Activities  Terminal  Mar 11 12:10  en  [Icons]

root@client:~

[vagrant@client ~]$ sudo -i
[root@client ~]# dnf -y install telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                27 kB/s | 28 kB    00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64                204 kB/s | 20 MB   01:42
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - 1.6 kB/s | 993 B    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         5.8 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                                         4.9 MB/s | 16 MB    00:03
Rocky Linux 9 - AppStream                                       11 kB/s | 4.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                                       4.7 MB/s | 16 MB    00:03
Rocky Linux 9 - Extras                                         561 B/s | 3.1 kB    00:05
Rocky Linux 9 - Extras                                          21 kB/s | 17 kB     00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository         Size
=====
Installing:
telnet                  x86_64            1:0.17-85.el9     appstream           63 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 63 k
Installed size: 121 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm                                95 kB/s | 63 kB    00:00
-----
Total                                                    49 kB/s | 63 kB    00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Processing:
```

Рис. 2.11: Настройка сервиса submission в master.cf

3. В межсетевом экране сервера разрешена работа службы **smtp-submission**, обеспечивающей приём почты на 587-м порту.

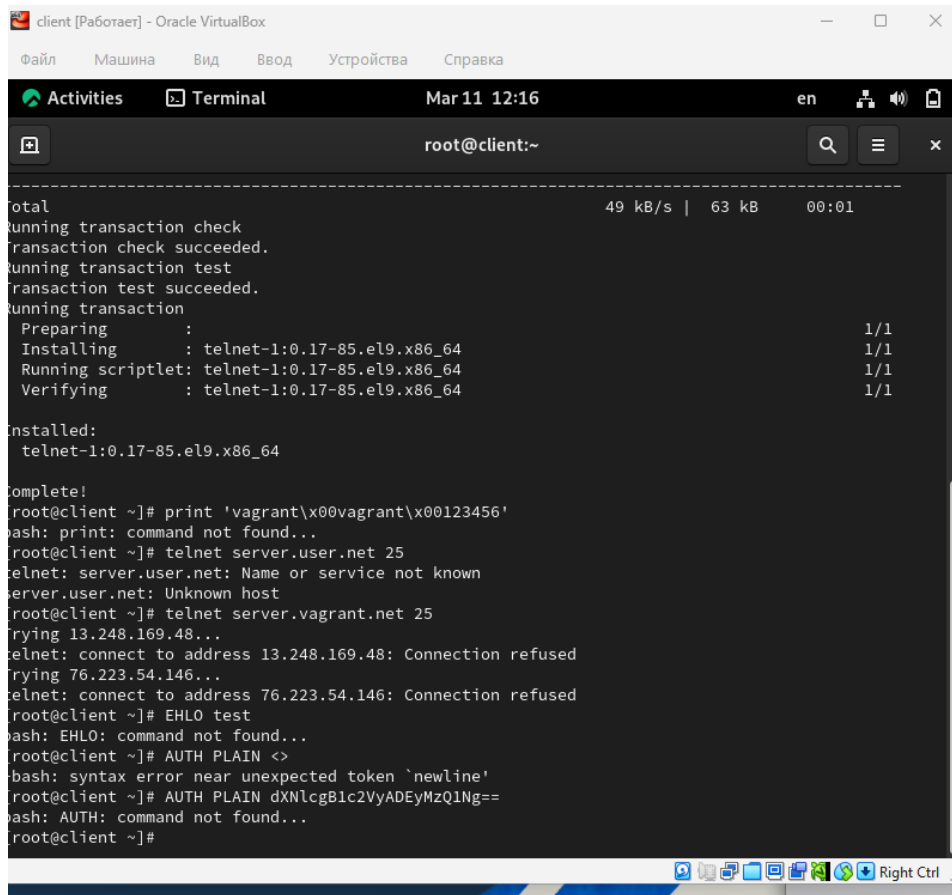
После добавления сервиса конфигурация меж сетевого экрана была перезагружена.

4. Для применения всех изменений выполнена перезагрузка службы Postfix.
5. На клиентской машине выполнено подключение к SMTP-серверу по порту 587 с использованием STARTTLS.

В ходе тестирования подтверждено:

- успешное установление защищённого TLS-соединения;
- корректный ответ сервера на команду EHLO;

- возможность аутентификации пользователя с использованием механизма AUTH PLAIN.



```

total 49 kB/s | 63 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  Installing     : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  Verifying      : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1

Installed:
telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
root@client ~]# print 'vagrant\x00vagrant\x00123456'
bash: print: command not found...
root@client ~]# telnet server.user.net 25
telnet: server.user.net: Name or service not known
server.user.net: Unknown host
root@client ~]# telnet server.vagrant.net 25
Trying 13.248.169.48...
telnet: connect to address 13.248.169.48: Connection refused
Trying 76.223.54.146...
telnet: connect to address 76.223.54.146: Connection refused
root@client ~]# EHLO test
bash: EHLO: command not found...
root@client ~]# AUTH PLAIN <>
bash: syntax error near unexpected token `newline'
root@client ~]# AUTH PLAIN dXNlcmB1c2VyADEyMzQ1Ng==
bash: AUTH: command not found...
root@client ~]#

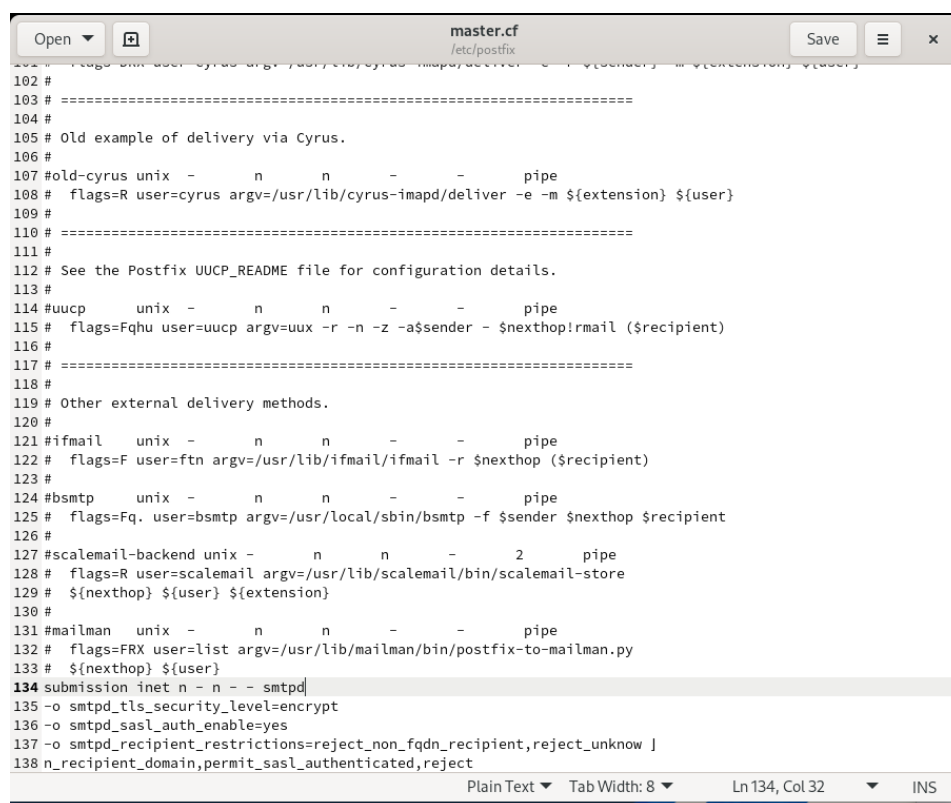
```

Рис. 2.12: Проверка SMTP over TLS и аутентификации

6. Дополнительно выполнена проверка отправки почтовых сообщений с использованием почтового клиента **Evolution**.

В настройках учётной записи для SMTP-сервера были указаны:

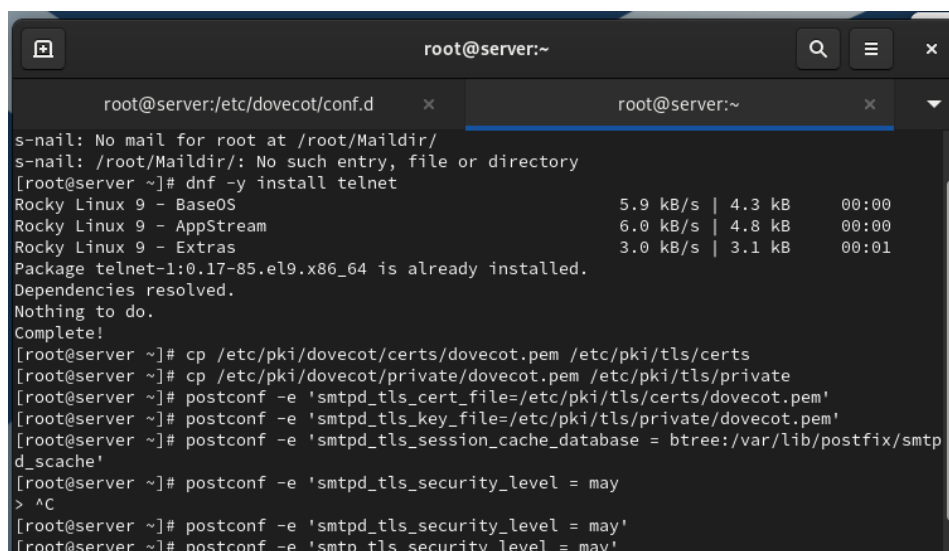
- порт 587;
- метод шифрования STARTTLS;
- тип аутентификации — обычный пароль;
- имя пользователя почтового сервера.



```
102 #
103 # =====
104 #
105 # Old example of delivery via Cyrus.
106 #
107 #old-cyrus unix - n n - - pipe
108 # flags=R user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus-imapd/deliver -e -m ${extension} ${user}
109 #
110 # =====
111 #
112 # See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
113 #
114 #uucp unix - n n - - pipe
115 # flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
116 #
117 # =====
118 #
119 # Other external delivery methods.
120 #
121 #ifmail unix - n n - - pipe
122 # flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
123 #
124 #bsmtp unix - n n - - pipe
125 # flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
126 #
127 #scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
128 # flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store
129 # ${nexthop} ${user} ${extension}
130 #
131 #mailman unix - n n - - pipe
132 # flags=FRX user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
133 # ${nexthop} ${user}
134 submission inet n - n - - smtpd
135 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
136 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
137 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_
138 n_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
```

Рис. 2.13: Настройка SMTP over TLS в Evolution

7. В интерфейсе почтового клиента зафиксировано успешное получение тестовых сообщений, отправленных через SMTP over TLS, что подтверждает корректную работу настроенного почтового сервера.

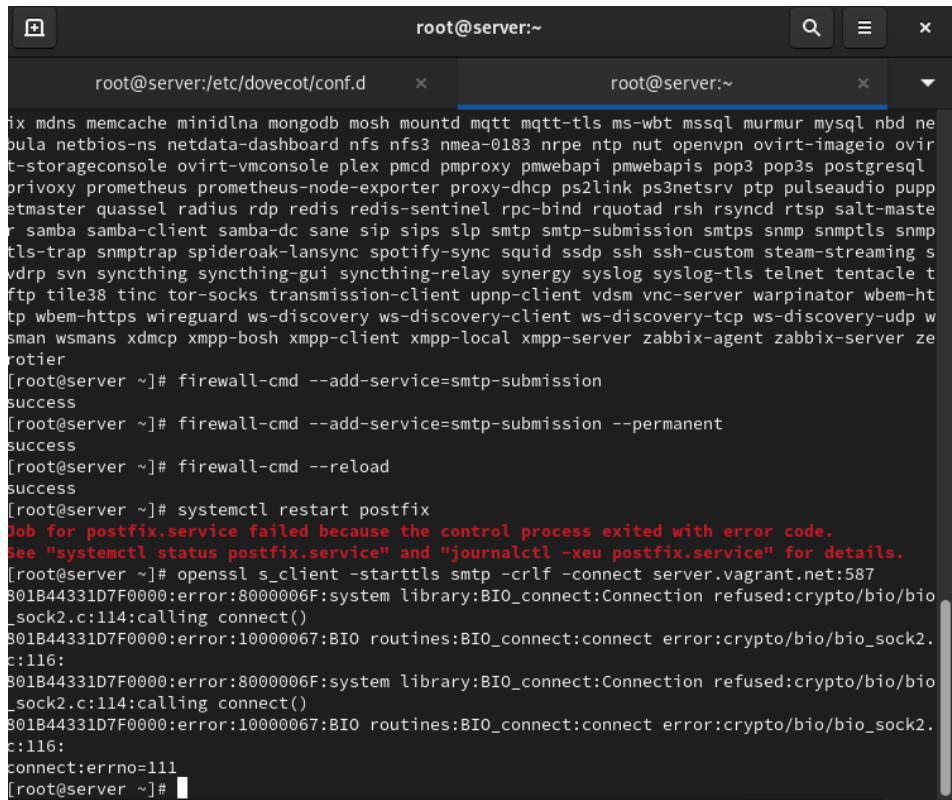


```
root@server:~
root@server:/etc/dovecot/conf.d
s-nail: No mail for root at /root/Maildir/
s-nail: /root/Maildir/: No such entry, file or directory
[root@server ~]# dnf -y install telnet
Rocky Linux 9 - BaseOS                    5.9 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  6.0 kB/s | 4.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - Extras                     3.0 kB/s | 3.1 kB    00:01
Package telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
> ^C
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
```

Рис. 2.14: Получение почтовых сообщений в Evolution

8. В журнале `/var/log/maillog` сервера отражена последовательность событий, соответствующая защищённой отправке почты:

- установка TLS-сессии;
- успешная SASL-аутентификация пользователя;
- передача сообщения через LMTP;
- сохранение письма в почтовом ящике пользователя;
- корректное завершение SMTP-сеанса.



```
root@server:~  
fix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd ne  
bula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovir  
t-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql  
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio pupp  
etmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-maste  
r samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmp  
tls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming s  
vdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle t  
ftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsu vnc-server warpinator wbem-ht  
tp wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp w  
sman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server ze  
rotier  
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission  
success  
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent  
success  
[root@server ~]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server ~]# systemctl restart postfix  
Job for postfix.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status postfix.service" and "journalctl -xeu postfix.service" for details.  
[root@server ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.vagrant.net:587  
801B44331D7F0000:error:8000006F:system library:BI0_connect:Connection refused:crypto/bio/bio  
_sock2.c:114:calling connect()  
801B44331D7F0000:error:10000067:BI0 routines:BI0_connect:connect error:crypto/bio/bio_sock2.  
c:116:  
801B44331D7F0000:error:8000006F:system library:BI0_connect:Connection refused:crypto/bio/bio  
_sock2.c:114:calling connect()  
801B44331D7F0000:error:10000067:BI0 routines:BI0_connect:connect error:crypto/bio/bio_sock2.  
c:116:  
connect:errno=111  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.15: Фрагмент журнала maillog при SMTP over TLS

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

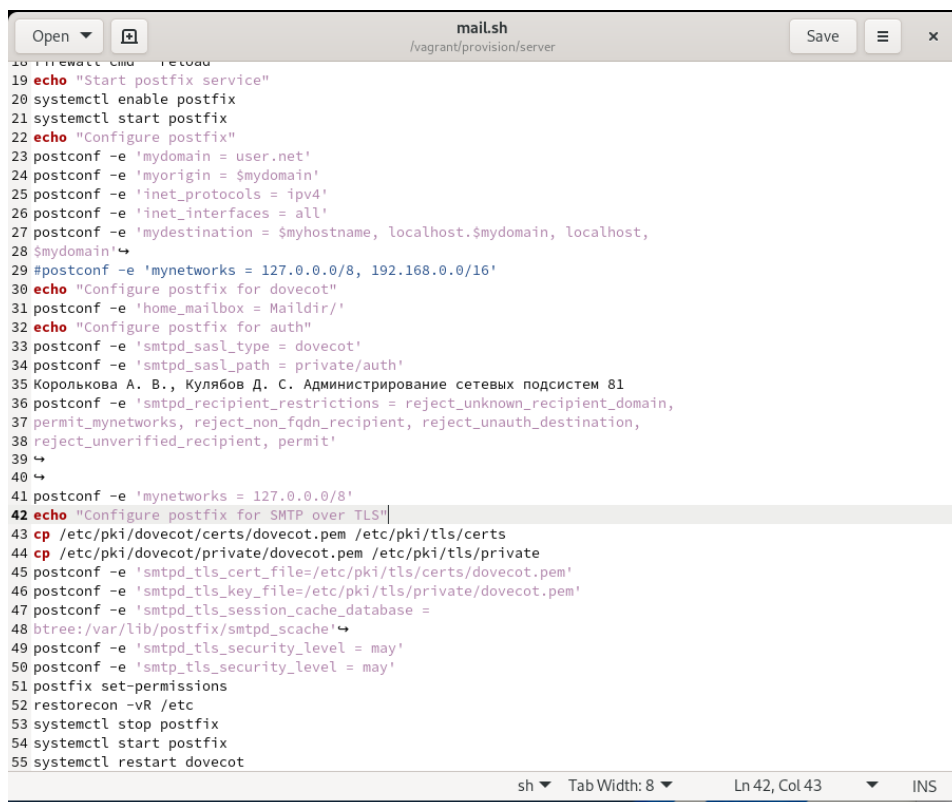
1. На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provisioning/server`, предназначенный для хранения файлов автоматизированной настройки окружения.
2. Актуальные конфигурационные файлы Dovecot и Postfix скопированы в соответствующие подкаталоги provisioning-окружения:
 - основной файл конфигурации Dovecot;
 - файлы `10-master.conf` и `10-auth.conf`;
 - файл `master.cf` Postfix.

Это обеспечивает возможность автоматического развёртывания полностью настроенного почтового сервера при повторном запуске виртуальной машины.

3. В файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` внесены изменения, отражающие расширенную конфигурацию SMTP-сервера.

Скрипт включает:

- установку необходимых пакетов;
- копирование конфигурационных файлов в системные каталоги;
- настройку межсетевого экрана;
- конфигурацию Postfix для работы с Dovecot, SASL и TLS;
- запуск и перезапуск почтовых служб.



```
18 # firewall-cmd --add --permanent --zone=dmz --port=25/tcp --protocol=tcp
19 echo "Start postfix service"
20 systemctl enable postfix
21 systemctl start postfix
22 echo "Configure postfix"
23 postconf -e 'mydomain = user.net'
24 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
25 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
26 postconf -e 'inet_interfaces = all'
27 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
28 $mydomain'
29 #postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
30 echo "Configure postfix for dovecot"
31 postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
32 echo "Configure postfix for auth"
33 postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
34 postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
35 Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 81
36 postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain,
37 permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,
38 reject_unverified_recipient, permit'
39 ↵
40 ↵
41 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
42 echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
43 cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
44 cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
45 postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
46 postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
47 postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database =
48 btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
49 postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
50 postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
51 postfix set-permissions
52 restorecon -vR /etc
53 systemctl stop postfix
54 systemctl start postfix
55 systemctl restart dovecot
```

Рис. 2.16: Фрагмент mail.sh с настройкой SMTP over TLS

4. В файл `/vagrant/provision/client/mail.sh` добавлена установка утилиты

telnet, необходимой для тестирования SMTP-сервера с клиентской стороны.

Обновление mail.sh на клиенте

Рис. 2.17: Обновление mail.sh на клиенте

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка почтового сервера на базе Postfix и Dovecot.

Реализована доставка почты с использованием протокола LMTP, настроена SMTP-аутентификация пользователей и обеспечена защищённая передача данных по протоколу SMTP over TLS.

Проведено тестирование отправки и получения почтовых сообщений как с использованием консольных утилит, так и через графический почтовый клиент. Подтверждена корректная работа аутентификации, шифрования соединений и механизмов защиты от несанкционированного использования почтового сервера.

Изменения интегрированы в provisioning-окружение Vagrant, что обеспечивает возможность автоматического развёртывания настроенного почтового сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена

Для аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена может использоваться параметр `auth_username_format` со значением `%Lu`.

В этом случае имя пользователя обрабатывается в полном виде, включая доменную часть, например `user@example.net`, и приводится к нижнему регистру.

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер

Почтовый Relay-сервер выполняет функции промежуточного узла при передаче электронной почты между почтовыми серверами.

Он принимает сообщения от клиентов или других серверов и пересылает их на следующий почтовый сервер по маршруту доставки.

Relay-сервер может выполнять проверку подлинности отправителя, фильтрацию сообщений, антивирусную и антиспам-обработку, а также обеспечивать маршрутизацию почты между доменами.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера

При некорректной настройке почтового Relay-сервера существует риск превращения его в открытый SMTP relay.

Это может привести к использованию сервера для массовых спам-рассылок, что повлечёт блокировку IP-адреса в чёрных списках.

Также возможны перегрузка сервера, утечка конфиденциальной информации, распространение вредоносного ПО и компрометация репутации домена.